Feuille d'exercices du chapitre 3 : suites numériques

Suites définies de façon explicite « $u_n = f(n)$ »

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, la suite (u_n) est définie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_{10} (valeurs exactes, sous forme simplifiée).

a) $u_n = 5n - 7$

b) $u_n = n^2 - 3n + 1$

c) $u_n = -n^2 + 5n - 2$

d) $u_n = -3n^2 + n + 2$

e) $u_n = 3 \times 2^n$

f) $u_n = \dfrac{n+4}{n+2}$

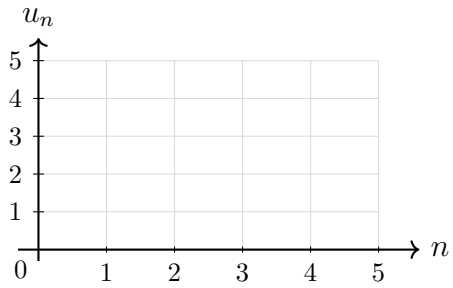
g) $u_n = (-1)^n(2n+1)$

h) $u_n = \sqrt{3n+6}$

i) $u_n = \dfrac{(-1)^{n+1} \times 3n - 1}{n+1}$

Exercice n° 2. ♠ On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \dfrac{1}{n+1} + n$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4.
2. Représenter graphiquement ces cinq termes dans le repère.
3. Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$.



Exercice n° 3. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 2n - 3$.

1. Calculer u_0, u_1 et u_5.
2. Déterminer l'entier naturel n tel que $u_n = 12$.
3. Le nombre 20 est-il un terme de la suite (u_n) ? Justifier.

Exercice n° 4. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \sin\left(\dfrac{n\pi}{6}\right)$.

1. À l'aide du cercle trigonométrique, calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_6.
2. Calculer u_{10}.
3. Déterminer tous les entiers n compris entre 0 et 12 tels que $u_n = 0$.

Exercice n° 5. ♠ ♠ Les premiers termes d'une suite (t_n) sont $t_0 = 7$, $t_1 = 3$, $t_2 = 7$ et $t_3 = 3$.
Parmi les formules explicites suivantes, déterminer celle qui pourrait correspondre à t_n.

a) $7 - 4n$ b) $7 - 4^n$ c) $4n^2 - 8n + 7$ d) $5 + 2 \times (-1)^n$

Exercice n° 6. ♠ ♠ On considère la succession de figures suivantes.

On note b_n le nombre de bâtons nécessaires à la construction de la figure n.



Figure 1 **Figure 2** **Figure 3**

1. a) Donner les valeurs de b_1, b_2 et b_3.
   b) Tracer la figure 4 et donner la valeur de b_4.
   c) Conjecturer une formule explicite de la suite (b_n).
2. En supposant exacte la conjecture émise à la question 1. c), déterminer :
   a) la valeur de b_{20} ;
   b) quelle est la plus grande figure que l'on puisse construire avec 200 bâtons.

Suites définies par récurrence « $u_{n+1} = f(u_n)$ »

Exercice n° 7. ♠ Dans chaque cas, calculer les quatre premiers termes de la suite. Les relations de récurrence sont valables pour tout $n \in \mathbb{N}$, sauf pour (a_n) où elle vaut pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

a) $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 5$

b) $v_0 = -3$ et $v_{n+1} = v_n^2 + 2v_n$

c) $w_0 = 4$ et $w_{n+1} = \dfrac{w_n}{2} + 3$

d) $a_1 = 2$ et $a_{n+1} = -2a_n + 1$

e) $b_0 = 1$ et $b_{n+1} = \dfrac{1}{1 + b_n}$

f) $c_0 = 3$ et $c_{n+1} = \dfrac{c_n - 1}{c_n + 1}$

Exercice n° 8. ♠ Dans chaque cas, expliciter la relation entre u_{n+1} et u_n puis calculer u_1 et u_2.

a) $\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \\ \text{avec } f(x) = 2x + 3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \\ \text{avec } f(x) = x^2 - 1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \\ \text{avec } f(x) = \dfrac{1}{x} + 2 \end{cases}$

d) $\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \\ \text{avec } f(x) = 3 - x^2 \end{cases}$

Exercice n° 9. ♠ ♠ La suite (u_n) est définie par $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$, où f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0{,}5x(4 - x) + 2$.

1. Expliciter la relation entre u_{n+1} et u_n.
2. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5.
3. Faire une conjecture sur la valeur de u_{2025} en expliquant le raisonnement.

Exercice n° 10. ♠ ♠ La suite (t_n) est définie par $t_0 = -1$, $t_1 = 3$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $t_{n+2} = 1 - t_n + t_{n+1}$.

1. Calculer les termes d'indices 2 à 6 de la suite (t_n).
2. Représenter les termes d'indices 0 à 6 de la suite (t_n) par un nuage de points dans un repère.
3. A l'aide de la représentation graphique, faire une conjecture sur la valeur de t_{200}.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Remonter le temps.

1. Soit (u_n) une suite telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 1$. On sait que $u_3 = 94$. Calculer u_2, u_1 puis u_0.
2. Soit (v_n) une suite telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n^2 + 1$. On sait que $v_2 = 10$. Déterminer toutes les valeurs possibles de v_0.

Exercice n° 12. ♠ Pour chacune des suites suivantes, préciser si elle est définie de façon explicite ou par récurrence, puis calculer u_3.

a) $u_n = 2n^2 - 5$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

b) $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n^2 - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

c) $u_n = \dfrac{n - 1}{n + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

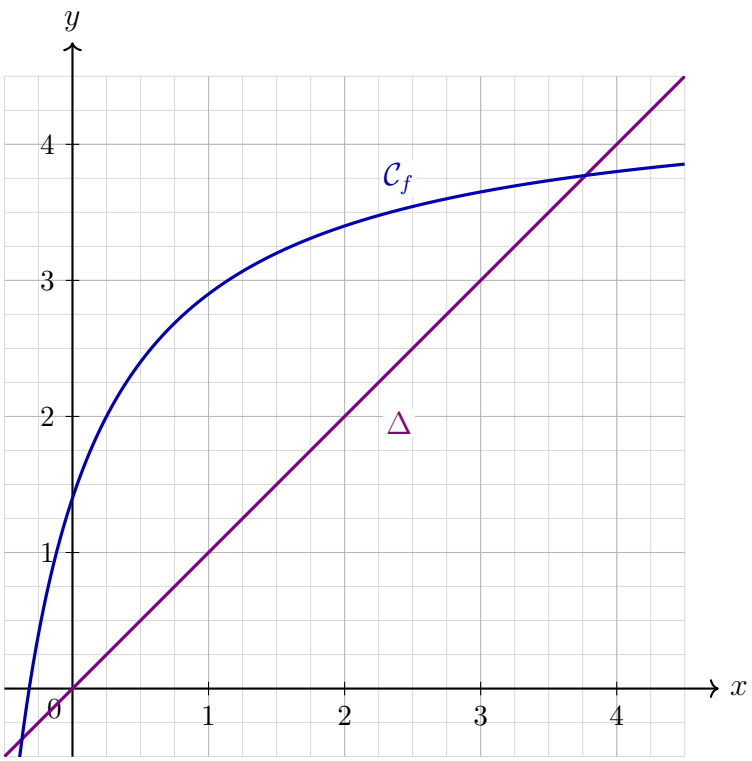
d) $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = 2u_n + n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

e) $u_n = 3^n - n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

f) $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = u_n - n^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Étude graphique d'une suite définie par récurrence

Exercice n° 13. ♠ Dans le repère ci-contre, on a tracé la courbe représentative d'une fonction f et la droite Δ d'équation $y = x$.

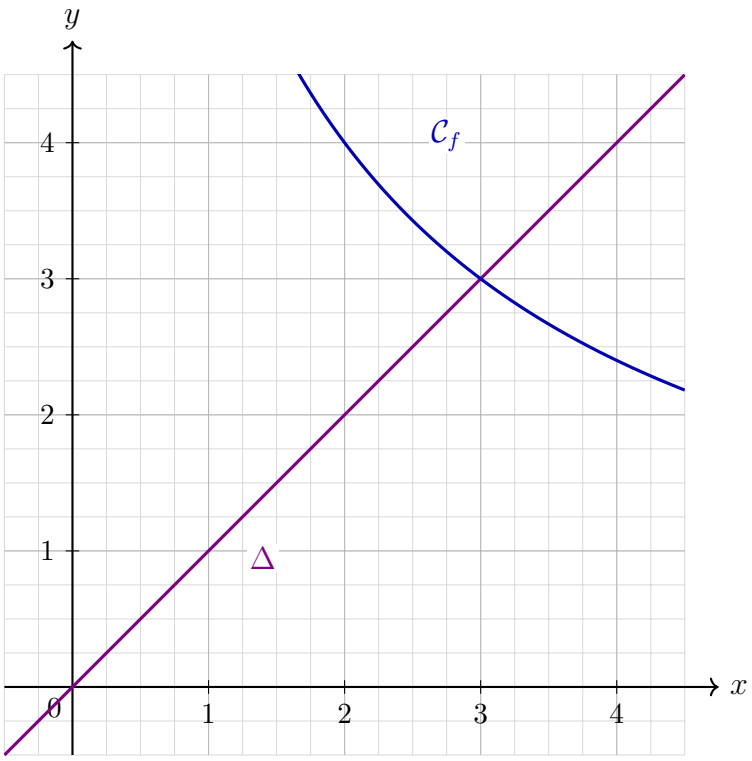


On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

1. Placer u_0 sur l'axe des abscisses puis déterminer graphiquement les termes u_1, u_2 et u_3. *Faire apparaître les traits de construction sur la figure.*
2. Vers l'abscisse de quel point en particulier semble se rapprocher u_n quand n devient de plus en plus grand ?

Exercice n° 14. ♠ Dans le repère ci-contre, on a tracé la courbe représentative d'une fonction f décroissante sur $[0\ ;+\infty[$ et la droite Δ d'équation $y = x$.



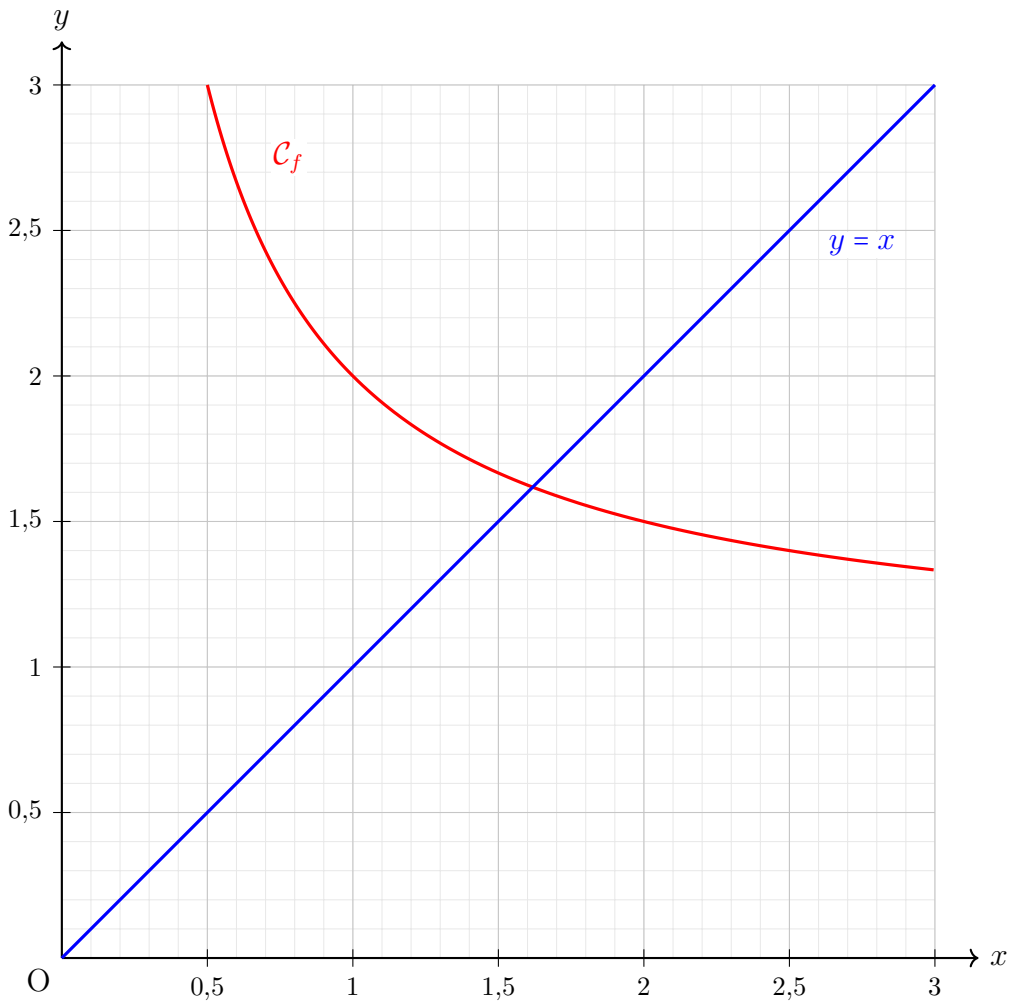
On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

1. Placer u_0 sur l'axe des abscisses puis déterminer graphiquement les termes u_1, u_2 et u_3. *Faire apparaître les traits de construction sur la figure.*
2. Vers l'abscisse de quel point en particulier semble se rapprocher u_n quand n devient de plus en plus grand ?

Exercice n° 15. ♠ ♠ Approche du nombre d'or.

Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = 1 + \dfrac{1}{x}$ et (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction f et la droite d'équation $y = x$.



Partie A

Dans cette partie, on répondra aux questions en utilisant le graphique.

1. À l'aide des deux courbes précédentes, déterminer graphiquement les quatre premiers termes de la suite (u_n). *Faire apparaître les traits de construction sur la figure.*
2. Vers l'abscisse de quel point particulier du graphique semble se rapprocher u_n quand n devient de plus en plus grand ? En donner une valeur approchée avec la précision permise par le graphique.

Partie B

3. Expliciter la relation entre u_{n+1} et u_n.
4. Calculer u_1, u_2 et u_3.
5. On admet que, lorsque n devient très grand, u_n se rapproche d'un réel $\ell > 0$ vérifiant $\ell = 1 + \dfrac{1}{\ell}$.
   a) Montrer que ℓ est solution de l'équation $x^2 - x - 1 = 0$.
   b) Résoudre cette équation, puis en déduire la valeur exacte de ℓ.

Remarque. *Le réel ℓ s'appelle le nombre d'or.*

Modéliser une situation par une suite

Exercice n° 16. ♠ Modéliser par une relation de récurrence, et inversement.

1. Dans chaque cas, déterminer u_0 et exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

   a) Un arbre mesure 1,20 m lors de sa plantation. Chaque année, il grandit de 35 cm. On note u_n sa hauteur (en cm) n années après sa plantation.

   b) Un lac contient 4 000 poissons au 1er janvier 2024. Chaque année, le nombre de poissons augmente de 5 %. On note u_n le nombre de poissons au 1er janvier de l'année $2024 + n$.

   c) On injecte 10 mL d'un médicament à un patient. Chaque heure, son corps en élimine 25 %. On note u_n la quantité de médicament (en mL) présente dans le corps n heures après l'injection.

   d) Une association compte 300 adhérents en 2025. Chaque année, 80 % des adhérents renouvellent leur adhésion et 50 nouveaux adhérents s'inscrivent. On note u_n le nombre d'adhérents l'année $2025 + n$.

2. Dans chaque cas, expliquer par une phrase ce que traduisent la valeur de u_0 et la relation de récurrence.

   a) On note u_n le prix (en euros) d'un abonnement mensuel l'année $2024 + n$. On a $u_0 = 30$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 2$.

   b) On note u_n le nombre d'abonnés d'un compte sur un réseau social n mois après sa création. On a $u_0 = 500$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1{,}1u_n$.

   c) On note u_n la masse (en kg) de déchets produits par un foyer l'année $2025 + n$. On a $u_0 = 400$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}95u_n - 10$.

Exercice n° 17. ♠ ♠ Une bibliothèque municipale accueille chaque année des lecteurs. En 2019, elle comptait 80 lecteurs inscrits. D'après une étude, 90% des lecteurs se réinscrivent l'année suivante et 15 nouveaux lecteurs s'inscrivent chaque année.

1. Déterminer le nombre de lecteurs pour l'année 2020.
2. Soit (u_n) la suite numérique qui modélise le nombre de lecteurs lors de l'année $2019 + n$. Ainsi $u_0 = 80$. Justifier que, pour tout entier naturel n, on a : $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 15$.
3. Voici la copie d'écran d'une feuille de tableur utilisée pour déterminer les valeurs des termes de la suite.

	A	B	C	D	E	F	G
1	indice n						
2	valeur de u_n						

   a) Quelles valeurs doit-on entrer dans les cellules B1 et B2 ?

   b) Parmi les formules suivantes, laquelle doit-on entrer dans la cellule $C2$ pour obtenir, par recopie vers la droite, le nombre de lecteurs l'année $2019 + n$?

   A) $= B2 + 2019 + n$ B) $= 0{,}9 * B1 + 15$ C) $= 0{,}9 * B2 + 15$ D) $= 0{,}9 * C2 + 15$

   c) Déterminer une estimation du nombre de lecteurs en 2022.

Exercice n° 18. ♠ ♠ Un parc animalier suit le nombre de tortues chaque année. En 2021, 150 tortues sont présentes. D'après les observations, on perd 10% des tortues d'une année à l'autre et 30 nouvelles tortues naissent chaque année.

1. Déterminer le nombre de tortues présentes en 2022.
2. Soit (t_n) la suite numérique qui modélise le nombre de tortues lors de l'année $2021 + n$. Ainsi $t_0 = 150$. Justifier que, pour tout entier naturel n, on a : $t_{n+1} = 0{,}9t_n + 30$.
3. On considère que le parc devient surpeuplé lorsque le nombre de tortues est supérieur ou égal à 250. On propose l'algorithme ci-dessous :

```
n=0
t=150
while ............ :
  n=n+1
  t=..............
return ...........
```

   a) Compléter l'algorithme pour qu'il permette de déterminer l'année à partir de laquelle le parc sera considéré surpeuplé.
   b) À l'aide de la calculatrice, déterminer l'année à partir de laquelle le parc sera considéré surpeuplé. Justifier avec des valeurs précises.

4. On admet que, pour tout entier naturel n,

$$t_n = 300 - 150 \times 0{,}9^n$$

   a) Calculer t_{10} et interpréter le résultat.
   b) Vers quelle valeur semble se rapprocher la suite (t_n) lorsque n devient très grand ? Interpréter le résultat.

Sens de variation : étude de la différence $u_{n+1} - u_n$

Exercice n° 19. ♠ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n) en calculant la différence $u_{n+1} - u_n$.

a) $u_n = -2n - 5$
b) $u_n = n^2 + 4$
c) $u_n = n^2 - 8n + 3$.
d) $u_n = -2n^2 + 8n - 5$.

Exercice n° 20. ♠ ♠ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n).

a) $u_0 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 3$
b) $u_1 = 4$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = u_n - n^2 + 4$
c) $u_1 = \dfrac{2}{3}$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = 3n \times u_n$
d) $u_3 = 10$ et $\forall n \geq 4, u_n = u_{n-1} + n - 2$

Exercice n° 21. ♠ ♠ Etudier les variations de la suite (u_n) dans chaque cas.

a) $u_n = \dfrac{1}{n}$ définie pour tout $n > 0$.
b) $u_n = \dfrac{5}{n+1}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
c) $u_n = 1 - \dfrac{1}{n}$ définie pour tout $n > 0$.
d) $u_n = \dfrac{n}{n+1}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice n° 22. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$$u_n = \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right).$$

1. À l'aide du cercle trigonométrique, calculer u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 et u_6.
2. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+6} = u_n$.
3. En déduire la valeur de u_{2026}.
4. La suite (u_n) est-elle croissante ? décroissante ? Justifier.
5. On considère la suite (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$. Calculer v_0, v_1, v_2, v_3 et v_4, puis déterminer v_{2026}.

Exercice n° 23. ♠ ♠ Dans chaque cas, (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$. Etudier les variations de la suite (u_n).

a) $u_n = 3^n$

b) $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$

c) $u_n = -5^n$

d) $u_n = 0{,}8^n - 1$

e) $u_n = 3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n + 5$

f) $u_n = -30 \times 0{,}8^n + 10$

Exercice n° 24. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^3$.

1. Développer $(n+1)^3$. *On pourra écrire* $(n+1)^3 = (n+1)^2(n+1)$.
2. En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ Soit (u_n) une suite telle que pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = \frac{2u_n}{2 + u_n^3}$$

On admet que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$.

1. Vérifier que pour tout nombre entier naturel n, $u_{n+1} - u_n = \dfrac{-u_n^4}{2 + u_n^3}$
2. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) en justifiant.

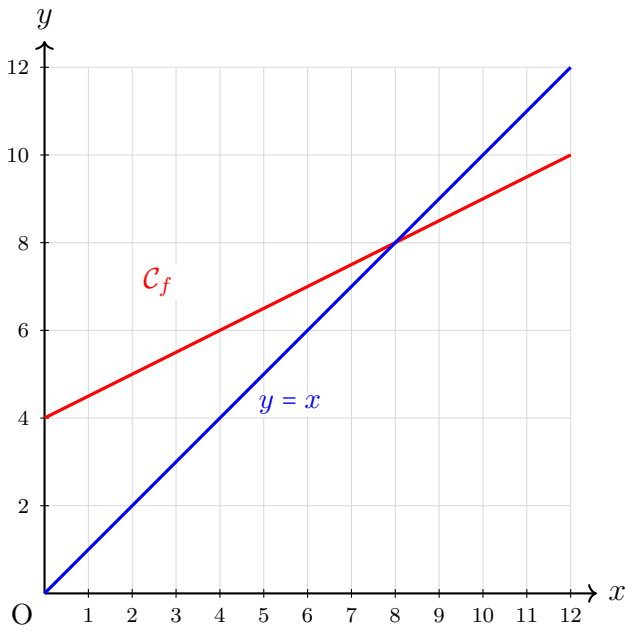
Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \sqrt{n}$.

1. Calculer les trois premiers termes de la suite (u_n).
2. Démontrer que pour tout entier naturel n, $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$.
3. En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

Exercice bilan

Exercice n° 27. ♠ ♠ Un fournisseur fait une étude sur la fidélité de sa clientèle depuis l'année 2018, où il y a eu 200 clients. Chaque année, sa clientèle est composée de 50% des clients de l'année précédente auxquels s'ajoutent 400 nouveaux clients. On note u_n le nombre de centaines de clients à l'année $2018+n$. Ainsi, $u_0 = 2$.

1. Calculer u_1 et interpréter le résultat.
2. Justifier que, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 4$.
3. On a tracé ci-contre la droite représentative de la fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{2}x+4$, ainsi que la droite d'équation $y = x$.
   a) Déterminer à l'aide du graphique et sans calcul les quatre premiers termes de la suite (u_n).
   b) Vers quelle valeur semble se rapprocher la suite (u_n) lorsque n devient très grand ?



4. On donne ci-dessous l'extrait d'une feuille de tableur utilisée pour déterminer les valeurs des termes de la suite (u_n).

	A	B	C	D	E	F	G
1	indice n						
2	valeur de u_n						

   a) Quelles valeurs doit-on entrer dans les cellules B1 et B2 ?
   b) Quelle formule peut-on saisir dans la cellule C2 pour obtenir, par recopie vers la droite, le nombre de clients l'année $2018 + n$?

5. En 2018, le fournisseur compte 200 clients. Il souhaite savoir à partir de quelle année sa clientèle atteindra ou dépassera 790 clients. On propose l'algorithme suivant :

```
n = 0
u = 2
while .......... :
    n = n + 1
    u = ..........
return ..........
```

   a) Compléter l'algorithme pour qu'il réponde au problème posé.
   b) Déterminer à l'aide de la calculatrice l'année à partir de laquelle le nombre de clients sera supérieur ou égal à 790.

6. On admet que pour tout entier naturel n, $u_n = -6 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n + 8$
   a) Calculer pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n$ puis en déduire le sens de variation de la suite (u_n).
   b) À l'aide de la calculatrice, déterminer la valeur vers laquelle semble se rapprocher la suite (u_n) lorsque n devient très grand. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.